

Практическая работа 1

Задания:

1. Построить схему БД в соответствии с заданной предметной областью выбранными CASE- средствами и/или графич.редакторами. Привести описание таблиц БД в следующем формате:

Имя таблицы			
Имя атрибута	Тип атрибута	Ограничение	Описание атрибута

2. Сформулировать запросы на языке реляционной алгебры в соответствии с выбранным вариантом.
3. Придумать группы пользователей спроектированной базы данных (предложить не менее трех разных групп). Сформулировать ожидаемые вопросы (не менее двух на группу), на которые пользователи будут искать ответ в базе.
4. Определить, какой нормальной форме соответствует спроектированная база данных, обосновать свое решение.
5. Реализовать БД с использованием языка SQL и средствами выбранной СУБД.
6. Заполнить БД информацией вручную (через интерфейс), средствами языка SQL (Insert) и средствами импорта данных выбранной СУБД. Скрипты, создающие БД, должны быть представлены в отчете для последующего тестирования
7. Подготовить и загрузить отчет о выполнении практической работы в Smart LMS

Критерии оценки выполненных заданий Практической работы 1:

- Отчет содержит результаты системного анализа заданной в варианте предметной области. Предложена логическая модель БД в формате ER-диаграммы.
- ER-диаграмма содержит не менее пяти сущностей, из которых не менее трёх – справочники и классификаторы (в том числе явно указанные в текстовом описании модели предметной области).

- Справочники имеют описание и примерное заполнение.
- Схема содержит не менее пяти связей, из которых хотя бы одна имеет тип «многие-ко-многим».
- Реализованы все запросы на языке реляционной алгебры.
- Отчет содержит описание не менее трёх групп пользователей.
- Для каждой группы пользователей предложено не менее двух вероятных запросов.
- Определена и обоснована нормальная форма спроектированной базы данных.
- Отчет своевременно размещен в Smart LMS и представлен преподавателю для обсуждения.